

# Взвешенная задача Горейнова–Тыртышникова–Замарашкина: обзор результатов и нерешённых вопросов

## Аннотация

Пусть векторы  $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{R}^k$  и положительные числа  $t_1, \dots, t_m$ ,  $\sum_c t_c = 1$ , таковы, что  $\sum_c t_c g_c g_c^\top = I$ . Спрашивается, найдутся ли среди индексов такие  $c_1, \dots, c_k$ , что  $\sum_i g_{c_i} g_{c_i}^\top \succeq I$ . При равных весах это вопрос о существовании у матрицы с ортонормированными столбцами квадратной подматрицы  $B$  с  $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$ . Известно, что ответ положителен при  $m \leq k + 2$  и при  $k \leq 2$ , а над полем комплексных чисел — ровно при  $m \leq k + 1$ . При  $k = 3$  остаётся единственный случай  $m = 6$ , и он влечёт все остальные. В обзоре собраны доказанные факты о гипотетических контрпримерах при  $m = 6$ ,  $k = 3$ , сформулирован точный список нерешённых вопросов и описан путь к решению при произвольном  $k$ . Утверждения, для которых имеется проверенное на компьютере доказательство, перечислены в приложении.

## Содержание

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 1   | Постановка задачи и обозначения                   | 2  |
| 2   | Результаты, верные при всех рангах                | 2  |
| 3   | Сведение к случаю $m = 6$ , $k = 3$               | 4  |
| 3.1 | Единственный неразобранный случай при $k = 3$     | 4  |
| 3.2 | Одна решающая клетка на каждый ранг               | 4  |
| 3.3 | Граничные системы и гипотеза о коллинеарной паре  | 4  |
| 3.4 | Переформулировки                                  | 5  |
| 4   | Строение граничной системы размера 6 ранга 3      | 5  |
| 4.1 | Критерий доминирования                            | 5  |
| 4.2 | Длины векторов                                    | 6  |
| 4.3 | Вектор единичной длины                            | 6  |
| 4.4 | Тождества, вытекающие из условия полноты          | 7  |
| 4.5 | Присоединённая матрица                            | 8  |
| 4.6 | Две доминирующие тройки с общим нулевым вектором  | 8  |
| 4.7 | Пара с неположительным парным минором             | 9  |
| 4.8 | Ранг матрицы $S_C - I$                            | 9  |
| 5   | Случай ранга один                                 | 9  |
| 5.1 | Точные соотношения                                | 9  |
| 5.2 | Разбор по числу векторов единичной длины в тройке | 10 |
| 5.3 | Два условия для основного случая                  | 10 |
| 6   | Случай ранга два                                  | 11 |
| 7   | Нерешённые вопросы                                | 12 |

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 8   | Путь к полному решению при $k = 3$ | 12 |
| 9   | Произвольный ранг                  | 13 |
| 9.1 | Схема индукции по рангу            | 13 |
| 9.2 | Что переносится на старшие ранги   | 13 |
| 10  | О роли поля и о решающем размере   | 14 |
| A   | Формальная проверка                | 15 |

## 1 Постановка задачи и обозначения

Через  $\mathcal{S}_k$  обозначим пространство вещественных симметрических матриц порядка  $k$ ;  $\dim \mathcal{S}_k = k(k+1)/2$ . Для  $A, B \in \mathcal{S}_k$  пишем  $A \succeq B$ , если матрица  $A - B$  неотрицательно определена, и  $A \succ B$ , если она положительно определена. Скалярное произведение в  $\mathbb{R}^k$  обозначаем  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , норму —  $\| \cdot \|$ ; для векторов  $a, b, c \in \mathbb{R}^3$  через  $[a, b, c]$  обозначаем определитель матрицы со столбцами  $a, b, c$ , а через  $a \times b$  — векторное произведение.

Определение 1.1. Взвешенной системой размера  $m$  и ранга  $k$  называется набор векторов  $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{R}^k$  и чисел  $t_1, \dots, t_m > 0$ ,  $\sum_c t_c = 1$ , для которых

$$\sum_{c=1}^m t_c g_c g_c^\top = I_k. \quad (1)$$

Для подмножества  $C \subseteq \{1, \dots, m\}$  положим  $S_C = \sum_{c \in C} g_c g_c^\top$ . Скажем, что  $C$  доминирует, если  $S_C \succeq I$ , и строго доминирует, если  $S_C \succ I$ . Через  $\text{GTZ}(m, k)$  обозначим утверждение: во всякой взвешенной системе размера  $m$  и ранга  $k$  найдётся доминирующее подмножество из  $k$  индексов.

Из (1) следует, что векторы  $g_c$  порождают  $\mathbb{R}^k$ , и что  $t_c < 1$  при  $m \geq 2$ . В матрицу  $S_C$  веса не входят; они связывают систему только условием (1).

Свяжем это с исходной постановкой. Положим  $v_c = \sqrt{t_c} g_c$  и соберём строки  $v_c^\top$  в матрицу  $V$  размера  $m \times k$ . Условие (1) означает  $V^\top V = I_k$ , то есть столбцы  $V$  ортонормированы. Если  $B$  — подматрица из строк с номерами из  $C$ , то  $B^\top B = \sum_{c \in C} t_c g_c g_c^\top$ . При равных весах  $t_c = 1/m$  условие  $S_C \succeq I$  равносильно  $B^\top B \succeq \frac{1}{m} I$ , то есть  $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$ . Таким образом,  $\text{GTZ}(m, k)$  при равных весах есть утверждение о том, что у всякой  $m \times k$ -матрицы с ортонормированными столбцами есть  $k$  строк, образующих подматрицу  $B$  с  $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$ . Этот вопрос восходит к работе [1]. Взвешенная формулировка сильнее; как показывает пример 2.6, она точна.

Всюду ниже  $\ell_c = \|g_c\|^2$ . След равенства (1) даёт

$$\sum_c t_c \ell_c = k. \quad (2)$$

Предложение 1.2.  $\text{GTZ}(m, 1)$  верно при всех  $m$ .

Доказательство. Здесь  $g_c$  — числа, и  $\sum_c t_c g_c^2 = 1 = \sum_c t_c$ , так что  $g_a^2 \geq 1$  хотя бы при одном  $a$ ; годится  $C = \{a\}$ .  $\square$

## 2 Результаты, верные при всех рангах

Лемма 2.1. Положим  $W = \sum_c (1 - t_c) g_c g_c^\top$ . Тогда для любого  $C$

$$S_C - I_k = W - \sum_{c \notin C} g_c g_c^\top.$$

Доказательство. Вычитая (1) из определения  $S_C$ , получаем  $S_C - I = \sum_{c \in C} (1 - t_c) g_c g_c^\top - \sum_{c \notin C} t_c g_c g_c^\top$ . Первая сумма равна  $W - \sum_{c \notin C} (1 - t_c) g_c g_c^\top$ , и слагаемые с множителем  $t_c$  взаимно уничтожаются.  $\square$

Следствие 2.2. Подмножество  $C$  доминирует тогда и только тогда, когда  $\sum_{c \notin C} g_c g_c^\top \preceq W$ .

Условие зависит лишь от дополнения к  $C$  и от одной матрицы  $W$ , общей для всех  $C$ . При  $m \geq 2$  матрица  $W$  положительно определена. Возьмём невырожденную  $R$  с  $R^\top W R = I$  и положим  $u_c = R^\top g_c$ . Тогда

$$C \text{ доминирует} \iff \sum_{c \notin C} u_c u_c^\top \preceq I, \quad \text{причём} \quad \sum_c (1 - t_c) u_c u_c^\top = I. \quad (3)$$

Теорема 2.3.  $\text{GTZ}(m, k)$  верно при  $m \leq k + 2$  и любом  $k$ .

Доказательство. При  $m = k$  берём  $C = \{1, \dots, m\}$ : дополнение пусто.

При  $m = k + 1$  дополнение состоит из одного индекса  $a$ , и согласно (3) достаточно найти  $a$  с  $\|u_a\|^2 \leq 1$ . След правого равенства в (3) даёт  $\sum_c (1 - t_c) \|u_c\|^2 = k$ , а  $\sum_c (1 - t_c) = m - 1 = k$ . Значит  $\sum_c (1 - t_c) (\|u_c\|^2 - 1) = 0$ , и хотя бы одно слагаемое неположительно.

При  $m = k + 2$  дополнение есть пара  $\{a, b\}$ , и нужно  $u_a u_a^\top + u_b u_b^\top \preceq I$ , то есть наибольшее собственное значение матрицы Грама векторов  $u_a, u_b$  не больше единицы. Задача стала двумерной; стандартное построение (расширение до ортонормированного базиса, см. [3]) переводит её в задачу об отборе пары в подходящей системе ранга 2, и остаётся сослаться на теорему 2.4.  $\square$

Теорема 2.4 ([2]).  $\text{GTZ}(m, k)$  верно при  $k \leq 2$  и всех  $m$ .

В формализации случай  $k = 2$  доказан индукцией по  $m$ : если для некоторого  $d$  выполнено  $\ell_d \leq 1$ , вектор  $g_d$  удаляется и применяется предположение индукции; если  $\ell_c > 1$  при всех  $c$ , доминирующая пара строится явно.

Теорема 2.5. Пусть в определении 1.1 поле  $\mathbb{R}$  заменено на  $\mathbb{C}$ , а транспонирование — на эрмитово сопряжение. Тогда при  $k \geq 2$  соответствующее утверждение  $\text{GTZ}_{\mathbb{C}}(m, k)$  верно в том и только том случае, когда  $m \leq k + 1$ .

Контрпример при  $m = 4$ ,  $k = 2$  приведён в §10. Над  $\mathbb{C}$  верна ровно та часть теоремы 2.3, которая не использует теорему 2.4. Следовательно, всякое доказательство вещественного утверждения при  $m \geq k + 2$  должно где-то использовать вещественность поля.

Пример 2.6. Рассмотрим граф  $K_4$  без одного ребра с проводимостями рёбер  $c = (2, 3, 3, 3, 3)$ . Его матрица Кирхгофа в трёх приведённых координатах равна

$$L = \sum_e c_e b_e b_e^\top = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \det L = 180,$$

где  $b_e$  — столбцы матрицы инцидентности. Положим  $g_e = \sqrt{5c_e} R^\top b_e$ , где  $R^\top L R = I_3$ , и  $t_e = 1/5$ . Тогда  $\ell_0 = 2$ ,  $\ell_1 = \dots = \ell_4 = 13/4$ , и равенство (2) выполнено. Для  $C = \{0, 1, 2\}$  квадратичная форма матрицы  $S_C - I$  равна  $\frac{1}{2}[(8y_1 - 2y_2 - 3y_3)^2 + 9y_3^2]$ ; она неотрицательна и обращается в нуль при  $y = (1, 4, 0)$ . Значит  $S_C \succeq I$ , но  $S_C \not\succeq I$ . Из десяти троек восемь доминируют и ни одна не доминирует строго; никакие два вектора не коллинеарны.

Замечание 2.7. В примере 2.6 веса равны, так что это  $5 \times 3$ -матрица  $V$  с ортонормированными столбцами, у которой каждая подматрица  $B$  из трёх строк удовлетворяет  $\|B^{-1}\|_2 \geq \sqrt{5}$ , причём для восьми из десяти подматриц имеет место равенство. Тем самым единицу в условии  $S_C \succeq I$  (иначе говоря,  $\sqrt{m}$  в исходной формулировке) усилить нельзя уже при  $m = 5$ ,  $k = 3$ .

### 3 Сведение к случаю $m = 6, k = 3$

#### 3.1 Единственный неразобранный случай при $k = 3$

Теорема 2.4 требует  $k \geq 3$ , теорема 2.3 —  $m \geq k + 3$ . Наименьшая пара  $(m, k)$ , удовлетворяющая обоим условиям, есть  $(6, 3)$ . Покажем, что при  $k = 3$  это и единственный случай, который нужно разобрать.

Число 6 здесь равно  $\dim \mathcal{S}_3$ , поэтому при  $m = 6, k = 3$  система (1) относительно неизвестных  $t_c$  квадратна.

Теорема 3.1. Для любых пяти векторов в  $\mathbb{R}^3$  найдётся ненулевая матрица  $F \in \mathcal{S}_3$  с  $g_c^\top F g_c = 0$  при всех  $c$  (векторы лежат на общей конике). Для любых семи векторов в  $\mathbb{R}^3$  матрицы  $g_c g_c^\top$  линейно зависимы.

Доказательство. Условия  $g_c^\top F g_c = 0$  линейны по  $F$ , и их пять в шестимерном пространстве  $\mathcal{S}_3$ . Семь элементов шестимерного пространства линейно зависимы.  $\square$

#### 3.2 Одна решающая клетка на каждый ранг

Лемма 3.2. Из  $\text{GTZ}(m, k)$  следует  $\text{GTZ}(m', k)$  при всех  $m' \leq m$ .

Доказательство. Достаточно рассмотреть  $m' = m - 1$ . Систему размера  $m - 1$  дополним до системы размера  $m$ , заменив вектор  $g_1$  с весом  $t_1$  двумя экземплярами  $g_1$  с весами  $t_1/2$ ; условие (1) сохранится. Доминирующее подмножество  $C$  новой системы не может содержать оба экземпляра: тогда матрица  $S_C$  была бы суммой  $k - 1$  матриц ранга один и имела бы ранг меньше  $k$ , что несовместимо с  $S_C \succeq I$ . Значит  $C$  даёт доминирующее подмножество исходной системы с той же матрицей  $S_C$ .  $\square$

Лемма 3.3. Пусть  $m > k(k + 1)/2$ . Если  $\text{GTZ}(m', k)$  верно при всех  $m' < m$ , то верно и  $\text{GTZ}(m, k)$ .

Доказательство. Матриц  $g_c g_c^\top$  больше, чем  $\dim \mathcal{S}_k$ , поэтому найдётся нетривиальная линейная зависимость  $\sum_c \lambda_c g_c g_c^\top = 0$ . При сдвиге весов  $t_c \mapsto t_c + s \lambda_c$  условие (1) сохраняется при всех  $s$ , а сумма весов меняется линейно по  $s$ . Выберем знак  $s$  так, чтобы сумма весов не возрастала, и будем увеличивать  $|s|$  до первого момента, когда какой-либо вес обратится в нуль. Получим набор из  $m - 1$  векторов с положительными весами  $t'_c$ , сумма которых  $\sigma \leq 1$ , по-прежнему удовлетворяющий (1). Положим  $t''_c = t'_c/\sigma$ ,  $g''_c = \sqrt{\sigma} g_c$ ; это взвешенная система размера  $m - 1$ . Если  $C$  доминирует в ней, то  $\sigma S_C \succeq I$ , откуда  $S_C \succeq \sigma^{-1} I \succeq I$ .  $\square$

Теорема 3.4. При любом  $k$  из  $\text{GTZ}(k(k + 1)/2, k)$  следует  $\text{GTZ}(m, k)$  при всех  $m$ . В частности, из  $\text{GTZ}(6, 3)$  следует  $\text{GTZ}(m, 3)$  при всех  $m$ .

Доказательство. Размеры  $m \leq k(k + 1)/2$  покрываются леммой 3.2, а размеры  $m > k(k + 1)/2$  — леммой 3.3 и индукцией по  $m$ .  $\square$

Таким образом, на каждый ранг  $k$  приходится ровно одна решающая клетка:  $m = \dim \mathcal{S}_k = k(k + 1)/2$ . При  $k = 3$  это  $(6, 3)$ , при  $k = 4$  —  $(10, 4)$ .

#### 3.3 Граничные системы и гипотеза о коллинеарной паре

Определение 3.5. Взвешенную систему размера  $m$  и ранга  $k$  назовём граничной, если в ней есть доминирующее подмножество из  $k$  индексов, но нет строго доминирующего. Пару индексов  $a \neq b$  назовём коллинеарной, если  $g_b = \rho g_a$  при некотором  $\rho \in \mathbb{R}$ .

Гипотеза 3.6. Всякая граничная система размера 6 и ранга 3 содержит коллинеарную пару.

Теорема 3.7. Из гипотезы 3.6 следует  $\text{GTZ}(6, 3)$ , а значит (теорема 3.4) и  $\text{GTZ}(m, 3)$  при всех  $m$ .

Набросок доказательства. Пусть  $D$  — система размера 6 ранга 3. Если в  $D$  есть коллинеарная пара  $g_b = \rho g_a$ , заменим её одним вектором  $g' = \mu g_a$  с весом  $t_a + t_b$ , где  $(t_a + t_b)\mu^2 = t_a + t_b\rho^2$ . Получится система размера 5, и по теореме 2.3 в ней есть доминирующая тройка. Если она не содержит  $g'$ , она доминирует и в  $D$ . Если содержит, то, поскольку  $\mu^2$  есть выпуклая комбинация чисел 1 и  $\rho^2$ , имеем  $\max(1, \rho^2) \geq \mu^2$ , и тройка, в которой  $g'$  заменён на  $g_a$  или на  $g_b$ , доминирует в  $D$ .

Пусть коллинеарных пар в  $D$  нет. В формализации доказано, что множество систем без коллинеарных пар линейно связно и содержит систему с шестью диагоналями икосаэдра, у которой есть строго доминирующая тройка. Соединим  $D$  с ней непрерывным путём, проходящим по системам без коллинеарных пар. Множество систем, имеющих строго доминирующую тройку, открыто (собственные значения непрерывно зависят от матрицы). Если  $D$  ему не принадлежит, на пути есть первая точка, в которой строго доминирующей тройки уже нет; по непрерывности в ней есть доминирующая тройка, то есть это граничная система без коллинеарных пар, что противоречит гипотезе 3.6.  $\square$

Замечание 3.8. При  $m = 5$  аналог гипотезы 3.6 неверен: система из примера 2.6 граничная и не содержит коллинеарных пар.

### 3.4 Переформулировки

Предложение 3.9. Всякая граничная система размера 6 ранга 3, матрицы  $g_c g_c^\top$  которой линейно зависимы, содержит коллинеарную пару. Поэтому гипотеза 3.6 равносильна следующему утверждению: не существует граничной системы размера 6 ранга 3 с линейно независимыми матрицами  $g_c g_c^\top$ .

Действительно, коллинеарная пара сама даёт линейную зависимость  $\rho^2 g_a g_a^\top - g_b g_b^\top = 0$ , так что система с линейно независимыми матрицами  $g_c g_c^\top$  коллинеарных пар не содержит. Для такой системы система (1) относительно  $t_c$  квадратна и невырождена: веса однозначно определяются направлениями.

Отметим ещё два факта, установленных в формализации. Гипотеза 3.6 равносильна конъюнкции пяти утверждений, которыми в формальном развитии задачи заканчивается разбор случая (6, 3), и равносильна системе из трёх полиномиальных неравенств на элементы проектора  $VV^\top$  и веса, которая должна выполняться в каждой системе без коллинеарных пар. Практической пользы от этих переформулировок пока не получено: ни одна не проще исходной.

## 4 Строение граничной системы размера 6 ранга 3

В этом и двух следующих параграфах  $D$  — граничная система размера 6 ранга 3 без коллинеарных пар, а  $C = \{a, b, c\}$  — доминирующая тройка. Цель — прийти к противоречию или найти коллинеарную пару.

### 4.1 Критерий доминирования

Пусть  $G$  — матрица порядка 3 со столбцами  $g_a, g_b, g_c$ . Тогда  $S_C = GG^\top$ , а  $K_C = G^\top G$  — матрица Грама тройки. Матрицы  $GG^\top$  и  $G^\top G$  имеют одинаковые характеристические многочлены, поэтому  $S_C \succeq I \iff K_C \succeq I$  и  $S_C \succ I \iff K_C \succ I$ . Так условие на тройку выражается через шесть чисел:  $\ell_a, \ell_b, \ell_c$  и три попарных скалярных произведения. По критерию Сильвестра  $K_C - I \succ 0$  тогда и только тогда, когда

$$\ell_a > 1, \quad q_{ab} > 0, \quad D_{abc} > 0, \quad (4)$$

где

$$q_{ab} = (\ell_a - 1)(\ell_b - 1) - \langle g_a, g_b \rangle^2, \quad D_{abc} = \det(K_C - I).$$

Число  $q_{ab}$  будем называть парным минором, число  $D_{abc}$  — определителем тройки. Первое условие в (4) зависит от одного вектора, второе — от пары, и лишь третье — от всей тройки. Поскольку в граничной системе ни одна тройка не доминирует строго, для каждой тройки и каждой её нумерации хотя бы одно из трёх условий (4) нарушено; в частности, если все три вектора тройки имеют  $\ell > 1$  и все три парных минора положительны, то  $D \leq 0$ .

## 4.2 Длины векторов

Предложение 4.1. В граничной системе размера 6 ранга 3 для всех  $c$  выполнено  $\ell_c \geq 1$ .

Доказательство. Пусть  $\ell_a < 1$ . Матрица  $M = I - t_a g_a g_a^\top = \sum_{c \neq a} t_c g_c g_c^\top$  положительно определена. Положим  $h_c = \sqrt{1 - t_a} M^{-1/2} g_c$  и  $t'_c = t_c / (1 - t_a)$  для пяти индексов  $c \neq a$ . Это взвешенная система размера 5, и по теореме 2.3 в ней есть доминирующая тройка  $T$ , то есть  $(1 - t_a) M^{-1/2} S_T M^{-1/2} \succeq I$ , или

$$S_T \succeq \frac{I - t_a g_a g_a^\top}{1 - t_a}. \quad (5)$$

Собственные значения правой части равны  $1/(1 - t_a) > 1$  на  $g_a^\perp$  и  $(1 - t_a \ell_a)/(1 - t_a)$  на  $g_a$ ; последнее число больше единицы в точности при  $\ell_a < 1$ . Тогда  $S_T \succ I$ , что противоречит граничности.  $\square$

## 4.3 Вектор единичной длины

Предложение 4.2. Пусть в граничной системе  $D$  размера 6 ранга 3 выполнено  $\ell_a = 1$ . Тогда существует доминирующая тройка  $T \not\ni a$ , для которой

$$S_T g_a = g_a, \quad \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle^2 = 1.$$

Если при этом два из трёх чисел  $\langle g_c, g_a \rangle$ ,  $c \in T$ , равны нулю, то  $g_a$  коллинеарен третьему вектору тройки.

Доказательство. При  $\ell_a = 1$  правая часть (5) равна  $I + \mu P$ , где  $\mu = t_a / (1 - t_a) > 0$ , а  $P = I - g_a g_a^\top$  — ортогональный проектор на  $g_a^\perp$ . Значит  $S_T - I \succeq \mu P$ , и матрица  $S_T - I$  положительно определена на  $g_a^\perp$ . Она вырождена, так как система граничная; если  $w$  — ненулевой вектор её ядра, то  $0 = w^\top (S_T - I) w \geq \mu \|Pw\|^2$ , откуда  $w \parallel g_a$ . Поэтому  $S_T g_a = g_a$ , то есть  $g_a = \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle g_c$ ; умножая скалярно на  $g_a$ , получаем второе равенство. Последнее утверждение очевидно.  $\square$

Итак, граничная система размера 6 либо состоит из векторов с  $\ell_c > 1$ , либо содержит вектор единичной длины. Второй случай удаётся разобрать почти полностью; он сводится к одному утверждению о системах размера 5.

Предложение 4.3. Пусть  $D$  — граничная система размера 6 ранга 3 без коллинеарных пар,  $\ell_a = 1$ , и пусть  $\mathcal{T}$  — множество троек  $T \not\ni a$ , удовлетворяющих (5); это в точности доминирующие тройки системы размера 5 из доказательства предложения 4.1. Тогда:

- 1) система размера 5 граничная, и  $\mathcal{T} \neq \emptyset$ ;
- 2) для каждой  $T \in \mathcal{T}$  выполнено  $S_T g_a = g_a$ ;
- 3) для каждой  $T = \{x, y, z\} \in \mathcal{T}$  сумма  $e_2(T) = q_{xy} + q_{xz} + q_{yz}$  не меньше  $(t_a / (1 - t_a))^2$ , и эта оценка точна;

- 4) если  $T, T' \in \mathcal{T}$  различаются ровно одним элементом, то заменённый вектор  $g_p$  ортогонален  $g_a$ ; при этом у каждой  $T \in \mathcal{T}$  не более одной такой  $T'$ ;
- 5)  $|\mathcal{T}| \leq 3$ ;
- 6) для каждой  $T \in \mathcal{T}$  существует индекс  $u \notin T$ ,  $u \neq a$ , с  $\ell_u > 1$  и  $q_{au} < -1$ .

Поясним доказательство. Утверждение 2) доказано в предложении 4.2 для одной тройки, и то же рассуждение годится для любой тройки из  $\mathcal{T}$ . Утверждение 3):  $e_2$  — сумма главных миноров второго порядка — есть квадратичная форма на  $\mathcal{S}_3$ , неотрицательная на неотрицательно определённых матрицах, поэтому из  $S_T - I = \mu P + R$ ,  $R \succeq 0$ , следует  $e_2(S_T - I) \geq \mu^2 e_2(P) = \mu^2$ , а  $e_2(S_T - I) = e_2(K_T - I) = e_2(T)$ , поскольку характеристические многочлены совпадают. Утверждение 4): если  $S_T g_a = g_a$  и  $S_{T'} g_a = g_a$ , где  $T' = T \setminus \{p\} \cup \{q\}$ , то, вычитая,  $\langle g_p, g_a \rangle g_p = \langle g_q, g_a \rangle g_q$ ; при  $\langle g_p, g_a \rangle \neq 0$  векторы  $g_p, g_q$  коллинеарны, что исключено. Если же у  $T$  две такие соседки, заменяющие разные элементы  $p \neq p'$ , то два из трёх чисел  $\langle g_c, g_a \rangle$ ,  $c \in T$ , равны нулю, и предложение 4.2 даёт коллинеарную пару; если обе заменяют один элемент  $p$  на  $q \neq q'$ , то все три вектора  $g_p, g_q, g_{q'}$  ортогональны  $g_a$ , и равенство (1), прочитанное на векторе  $g_a$ , принимает вид  $t_a + t_x \langle g_x, g_a \rangle^2 + t_y \langle g_y, g_a \rangle^2 = 1$ , где  $\{x, y\} = T \setminus \{p\}$ ; так как  $\langle g_x, g_a \rangle^2 + \langle g_y, g_a \rangle^2 = 1$ , левая часть не больше  $t_a + t_x + t_y < 1$ , противоречие. Утверждение 5): тройки пятиэлементного множества — это дополнения рёбер графа  $K_5$ , а различие ровно в одном элементе — смежность рёбер; семейство рёбер, в котором каждое ребро смежно не более чем с одним другим, содержит не более трёх рёбер. Утверждение 6) получается из (1) и неравенства Коши – Буняковского.

Следствие 4.4. Если во всякой граничной системе размера 5 ранга 3 имеется не менее четырёх доминирующих троек, то всякая граничная система размера 6 ранга 3, содержащая вектор единичной длины, содержит коллинеарную пару.

Вычисления подтверждают посылку с запасом: в каждой из 71 построенных граничных систем размера 5 число доминирующих троек равно 6, 7 или 8 (в примере 2.6 оно равно 8). Доказательства посылки пока нет; это вопрос 7.1.

#### 4.4 Тожества, вытекающие из условия полноты

Для всякой взвешенной системы размера  $m$  и ранга 3, граничной или нет,

$$\sum_c t_c \ell_c = 3, \quad (6)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b \langle g_a, g_b \rangle^2 = 3, \quad (7)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b w_{ab} = 6, \quad w_{ab} = \ell_a \ell_b - \langle g_a, g_b \rangle^2 = \|g_a \times g_b\|^2, \quad (8)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b q_{ab} = 1, \quad (9)$$

$$\sum_{a < b < c} t_a t_b t_c [g_a, g_b, g_c]^2 = 1. \quad (10)$$

Первое — это (2); второе получается вычислением нормы Фробениуса обеих частей (1); третье — разность квадрата первого и второго; пятое — формула Бине – Коши для  $\det(V^\top V) = 1$ ; четвёртое следует из третьего подстановкой  $q_{ab} = w_{ab} - \ell_a - \ell_b + 1$ .

Из (9) вытекает, что в любой системе есть пара индексов  $a \neq b$  с  $q_{ab} > 0$ : диагональные слагаемые  $t_a^2 q_{aa} = t_a^2 (1 - 2\ell_a)$  в сумме отрицательны, так как по (6) не все  $\ell_a$  меньше  $1/2$ . Отметим также, что коллинеарная пара вносит в (9) вклад  $q_{ab} = -(\ell_a + \ell_b - 1)$ , а взвешенная сумма определителей всех троек  $\sum_{a,b,c} t_a t_b t_c D_{abc}$  равна  $-4$  для любой системы: аргументы, использующие только усреднённые по тройкам величины, не различают систем.



## 4.5 Присоединённая матрица

Предложение 4.5. Пусть тройка  $C = \{a, b, c\}$  доминирует,  $w$  — единичный вектор из ядра матрицы  $S_C - I$ ,  $s = (\langle g_a, w \rangle, \langle g_b, w \rangle, \langle g_c, w \rangle)$  и  $e_2 = q_{ab} + q_{ac} + q_{bc}$ . Тогда

$$q_{bc} = e_2 s_a^2, \quad q_{ac} = e_2 s_b^2, \quad q_{ab} = e_2 s_c^2, \quad s_a^2 + s_b^2 + s_c^2 = 1.$$

Доказательство. Положим  $N = K_C - I$ . Координата  $a$  вектора  $Ns$  равна  $\langle g_a, \sum_{c' \in C} \langle g_{c'}, w \rangle g_{c'} \rangle - \langle g_a, w \rangle = \langle g_a, S_C w - w \rangle = 0$ , так что  $Ns = 0$ ; кроме того,  $\|s\|^2 = w^\top S_C w = \|w\|^2 = 1$ . Присоединённая матрица  $\text{adj } N$  симметрична,  $N \cdot \text{adj } N = \det N \cdot I = 0$ , и ранг  $\text{adj } N$  не превосходит единицы, так как  $N$  вырождена. При  $\text{rank } N = 2$  столбцы  $\text{adj } N$  лежат в  $\ker N = \mathbb{R}s$ , откуда  $\text{adj } N = \mu ss^\top$ , а взятие следа даёт  $\mu = \text{tr } \text{adj } N = e_2$ . При  $\text{rank } N \leq 1$  имеем  $\text{adj } N = 0$  и  $e_2 = 0$ . В обоих случаях  $\text{adj } N = e_2 ss^\top$ , и диагональ этого равенства — требуемые соотношения.  $\square$

Следствие 4.6. В обозначениях предложения 4.5:

- 1) если  $\text{rank}(S_C - I) = 1$ , то  $q_{ab} = q_{ac} = q_{bc} = 0$ ;
- 2) если  $\text{rank}(S_C - I) = 2$ , то  $e_2 > 0$ , и  $q_{bc} = 0$  тогда и только тогда, когда  $\langle g_a, w \rangle = 0$ ;
- 3) все парные миноры внутри доминирующей тройки неотрицательны; следовательно, пара с  $q < 0$  не содержится целиком ни в одной доминирующей тройке.

Иначе говоря, нормированные парные миноры доминирующей тройки образуют распределение вероятностей, совпадающее с квадратами координат вектора  $s$ . В примере 2.6 для тройки  $\{0, 1, 2\}$  эти квадраты равны  $(0.75, 0.125, 0.125)$ , а парные миноры —  $(4.5, 0.75, 0.75)$  при  $e_2 = 6$ .

То же рассуждение в исходном пространстве даёт утверждение о четвёрках. Матрица  $G = S_C - I$  симметрична,  $Gw = 0$ ,  $\|w\| = 1$ , и по тем же причинам  $\text{adj } G = e_2(G) ww^\top$ , где  $e_2(G)$  — сумма главных миноров второго порядка матрицы  $G$ , равная  $e_2$ . По формуле для определителя возмущения ранга один

$$\det(G + vv^\top) = \det G + v^\top (\text{adj } G) v = e_2 \langle v, w \rangle^2 \quad \text{при всех } v \in \mathbb{R}^3. \quad (11)$$

Следствие 4.7. Четвёрка  $C \cup \{d\}$  строго доминирует тогда и только тогда, когда  $e_2 > 0$  и  $\langle g_d, w \rangle \neq 0$ . Условие (1) влечёт существование индекса  $d \notin C$  с  $\langle g_d, w \rangle \neq 0$ . Следовательно, при  $\text{rank}(S_C - I) = 2$  тройка  $C$  содержится в строго доминирующей четвёрке, а при  $\text{rank}(S_C - I) = 1$  — ни в одной.

## 4.6 Две доминирующие тройки с общим нулевым вектором

Предложение 4.8. Пусть тройки  $C \ni p$  и  $C' = C \setminus \{p\} \cup \{q\}$  обе доминируют и вектор  $w$  лежит в ядрах обеих матриц  $S_C - I$ ,  $S_{C'} - I$ . Тогда  $\langle g_p, w \rangle g_p = \langle g_q, w \rangle g_q$ . В частности, при  $\langle g_p, w \rangle \neq 0$  векторы  $g_p$  и  $g_q$  коллинеарны, а в системе без коллинеарных пар  $\langle g_p, w \rangle = \langle g_q, w \rangle = 0$  и парный минор двух общих элементов троек  $C$ ,  $C'$  равен нулю.

Доказательство. Достаточно вычесть:  $(S_C - S_{C'})w = g_p \langle g_p, w \rangle - g_q \langle g_q, w \rangle = 0$ . Последнее утверждение следует из предложения 4.5.  $\square$

Этим объясняется пример 2.6: в нём восемь доминирующих троек и восемнадцать пар троек, различающихся одним элементом, но ни у одной такой пары нет общего вектора в ядрах (восемь одномерных ядер попарно различны); предложение 4.8 там ни разу не применимо. Случай вектора единичной длины (§4.3) — противоположный: у всех троек из  $\mathcal{T}$  общий вектор ядра  $g_a$ .



Добавим, что вектор  $w$  из всех этих условий можно исключить. Полный вид равенства  $\text{adj}(K_C - I) = e_2 s s^\top$  (включая внедиагональные элементы) даёт для любого  $v \in \mathbb{R}^3$  тождество  $e_2 \langle v, w \rangle^2 = Q_C(v)$ , где  $Q_C$  — явная квадратичная форма от трёх чисел  $\langle g_a, v \rangle, \langle g_b, v \rangle, \langle g_c, v \rangle$  с коэффициентами из элементов  $K_C$ . Поэтому условие предложения 4.8 — полиномиальное уравнение на длины и попарные скалярные произведения векторов системы, не содержащее собственных векторов.

#### 4.7 Пара с неположительным парным минором

Неравенство  $q_{ab} \leq 0$  равносильно  $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ . Эта оценка точна: существуют системы, в которых пара с  $\ell_a, \ell_b > 1$  и  $q_{ab} \leq 0$  имеет  $w_{ab}/(\ell_a + \ell_b - 1)$ , сколь угодно близкое к единице. Коллинеарность означает  $w_{ab} = 0$ . Разрыв между условиями  $q_{ab} \leq 0$  и  $w_{ab} = 0$  не закрывается никаким усилением этой оценки; для его закрытия необходимо использовать граничность системы.

#### 4.8 Ранг матрицы $S_C - I$

Матрица  $S_C - I$  неотрицательно определена и вырождена; её ранг равен 0, 1 или 2.

Предложение 4.9. В граничной системе размера 6 ранга 3 ни для одной тройки не выполнено  $S_C = I$ .

Доказательство. Пусть  $S_C = I$ , то есть векторы  $g_a, g_b, g_c$  ортонормированы. Тогда для дополнительной тройки  $\{d, e, f\}$  из (1) получаем в базисе  $g_a, g_b, g_c$

$$\sum_{x \in \{d, e, f\}} t_x g_x g_x^\top = I - \sum_{c' \in C} t_{c'} g_{c'} g_{c'}^\top = \text{diag}(1 - t_a, 1 - t_b, 1 - t_c).$$

Пусть  $\tau = \max(t_d, t_e, t_f)$ . Тогда  $S_{def} \succeq \tau^{-1} \sum_x t_x g_x g_x^\top = \tau^{-1} \text{diag}(1 - t_{c'})$ , а  $1 - t_{c'} > t_d + t_e + t_f \geq \tau$  при каждом  $c' \in C$ , поскольку все шесть весов положительны. Значит  $S_{def} \succ I$ , что противоречит граничности.  $\square$

Остаются два случая, и ведут они себя по-разному. Если  $\text{rank}(S_C - I) = 1$ , то  $S_C = I + \lambda u u^\top$  при некоторых  $\|u\| = 1, \lambda > 0$ ; ожидается, что таких граничных систем над  $\mathbb{R}$  не существует, и задача состоит в доказательстве пустоты. Если  $\text{rank}(S_C - I) = 2$ , ядро одномерно; такие граничные системы существуют (пример 2.6 при  $m = 5$ ), и нужно доказать, что при  $m = 6$  каждая из них содержит коллинеарную пару.

### 5 Случай ранга один

Пусть  $S_C = I + \lambda u u^\top, \|u\| = 1, \lambda > 0, C = \{a, b, c\}$ .

#### 5.1 Точные соотношения

Матрица  $K_C$  имеет собственные значения  $1, 1, 1 + \lambda$ , поэтому  $K_C - I = \lambda v v^\top$  с единичным вектором  $v$ ; как легко проверить,  $v = G^\top u / \sqrt{1 + \lambda}$ , то есть  $v_e = \langle g_e, u \rangle / \sqrt{1 + \lambda}$ . Отсюда

$$\lambda \langle u, g_e \rangle^2 = (1 + \lambda)(\ell_e - 1) \quad (e \in C), \quad \sum_{e \in C} (\ell_e - 1) = \lambda, \quad \sum_{e \in C} \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda, \quad (12)$$

$$q_{ab} = q_{ac} = q_{bc} = 0. \quad (13)$$

В частности, вектор тройки имеет единичную длину тогда и только тогда, когда он ортогонален  $u$ . Из (4) и (13) следует, что никакая тройка, содержащая два вектора из  $C$ , не доминирует строго, так что строго доминирующей могла бы быть лишь одна из десяти троек, содержащих не более одного вектора из  $C$ .

## 5.2 Разбор по числу векторов единичной длины в тройке

Согласно (12), число векторов  $g_e$ ,  $e \in C$ , с  $\ell_e = 1$  равно числу векторов тройки, ортогональных  $u$ . Три таких вектора невозможны, так как  $\sum_e \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda > 0$ . Если их два, то третий вектор  $g_c$  коллинеарен  $u$ ,  $\ell_c = 1 + \lambda$ , а  $g_a, g_b$  — ортонормированный базис плоскости  $u^\perp$ ; доказано, что граничной системы с такой тройкой не существует. Если такой вектор один, система содержит вектор единичной длины, и применим §4.3; независимо от этого случай разобран прямо: он распадается на два подслучая по тому, какие четвёрки строго доминируют, каждый сведён к системе полиномиальных неравенств без обратных матриц, несовместной по численным данным, причём зазор несовместности пропорционален нижней границе весов. Остаётся случай, когда все три вектора тройки имеют  $\ell_e > 1$ ; только он совместим с ситуацией, в которой все шесть векторов системы имеют  $\ell > 1$ .

## 5.3 Два условия для основного случая

Пусть  $d, d', d''$  — индексы вне  $C$ , и все  $\ell_e > 1$  при  $e \in C$ .

Условие (А). Среди трёх пар  $\{d, d'\}$ ,  $\{d, d''\}$ ,  $\{d', d''\}$  есть пара с положительным парным минором.

Условие (Б). Если  $q_{dd'} > 0$ , то для некоторого  $e \in C$  выполнено  $D_{edd'} > 0$ .

Из (А) и (Б) по критерию (4) следует, что тройка  $\{e, d, d'\}$  строго доминирует, что противоречит граничности. Итак, если оба условия доказаны, граничных систем с  $\text{rank}(S_C - I) = 1$  в основном случае не существует.

Условие (А) не зависит от поля и доказывается, когда доказывается, только из неотрицательной определённости и (1). Основной инструмент таков.

Предложение 5.1. Для любой взвешенной системы ранга 3 и любой пары  $i \neq j$

$$t_i t_j \langle g_i, g_j \rangle^2 \leq (1 - t_i \ell_i)(1 - t_j \ell_j). \quad (14)$$

Доказательство. Матрица  $I - t_i g_i g_i^\top - t_j g_j g_j^\top = \sum_{c \neq i, j} t_c g_c g_c^\top$  неотрицательно определена, а её определитель по тождеству Сильвестра  $\det(I_3 - UV^\top) = \det(I_2 - V^\top U)$  равен правой части (14) минус левая.  $\square$

Подставляя (14) в определение парного минора и обозначая  $\alpha_c = t_c(\ell_c - 1)$ ,  $\beta_c = 1 - t_c$ , получаем

$$\frac{\alpha_i}{\beta_i} + \frac{\alpha_j}{\beta_j} > 1 \implies q_{ij} > 0. \quad (15)$$

По (6) сумма всех  $\alpha_c$  равна 2, а доля тройки  $\sigma = \sum_{e \in C} \alpha_e$  строго меньше единицы: согласно (12)  $\sigma = \frac{\lambda}{1+\lambda} u^\top (\sum_{e \in C} t_e g_e g_e^\top) u \leq \frac{\lambda}{1+\lambda}$ . Поэтому  $\alpha_d + \alpha_{d'} + \alpha_{d''} = 2 - \sigma > 1$ , и из (15) условие (А) следует, если  $\sigma < 1/2$  или хотя бы одно из чисел  $\alpha_d, \alpha_{d'}, \alpha_{d''}$  меньше  $1 - \sigma$ . Остаётся случай  $\sigma \geq 1/2$ ,  $\alpha_d, \alpha_{d'}, \alpha_{d''} \geq 1 - \sigma$ . В нём условие (А) сведено к одному полиномиальному неравенству от шести переменных; численно оно выполнено во всех проверенных точках, но установлено, что его нельзя получить как неотрицательную комбинацию произведений линейных ограничений задачи ни в какой степени: найдено явное дупараметрическое семейство точек, в котором левая и правая части совпадают, а один из весов стремится к нулю. Доказательство должно использовать либо суммы квадратов, либо иное соображение.

Условие (Б) — единственное место в случае ранга один, где необходима вещественность. Существует набор из шести векторов в  $\mathbb{C}^3$ , удовлетворяющий (1) с эрмитовым сопряжением, у которого  $S_C = I + \lambda u u^*$ , ни одна из двадцати троек не доминирует строго, условие (А) выполнено, а условие (Б) нарушено при всех девяти парах  $(e, \{d, d'\})$ . Поэтому никакое рассуждение, переносимое на  $\mathbb{C}$ , условия (Б) не докажет. О структуре условия (Б) известно следующее. Три числа  $D_{edd'}$ ,  $e \in C$ , суть диагональные элементы симметрической матрицы  $X$  порядка 3, явно выражающейся через  $\lambda$ ,  $u$  и пару  $\{d, d'\}$ , причём  $\det X = \lambda q_{dd'}^2 [u, g_d, g_{d'}]^2$ ,

а положительных собственных значений у  $X$  не больше одного. Последнее означает, что никакая фиксированная взвешенная сумма чисел  $D_{edd'}$  по  $e$  не может быть положительной во всех случаях: доказательство должно выбирать индекс  $e$  в зависимости от системы. Вещественность входит через равенство  $(\operatorname{Re} \tau)^2 = |\tau|^2$  для произведения  $\tau$  трёх попарных скалярных произведений, тождественного над  $\mathbb{R}$  и нарушенного над  $\mathbb{C}$ . Численно над  $\mathbb{R}$  условие (Б) выполнено всегда, однако его запас не отделён от нуля, так что доказательство не может быть строгим неравенством с положительной константой.

## 6 Случай ранга два

Пусть ядро матрицы  $S_C - I$  одномерно,  $w$  — его единичный вектор, так что  $S_C w = w$ ; по предложению 4.5  $e_2 > 0$ , и число нулей среди чисел  $\langle g_a, w \rangle, \langle g_b, w \rangle, \langle g_c, w \rangle$  равно числу нулевых парных миноров внутри тройки. Разберём случаи по этому числу.

Два нуля. Тогда  $w = \langle g_c, w \rangle g_c$ , откуда  $g_c \parallel w$ ,  $\ell_c = 1$  и  $g_a, g_b \perp g_c$ . Система содержит вектор единичной длины, и применим §4.3. Прямое рассуждение при  $m = 6$  доводит этот случай до следующей альтернативы.

Предложение 6.1. Пусть  $D$  — граничная система размера 6 ранга 3,  $\ell_a = 1$  и  $\langle g_y, g_a \rangle = \langle g_z, g_a \rangle = 0$  при некоторых  $y \neq z$ , отличных от  $a$ . Тогда либо в  $D$  есть коллинеарная пара, либо найдутся попарно различные индексы  $d, d', e$ , отличные от  $a$ , для которых

$$q_{dd'} = 0, \quad [g_a, g_d, g_{d'}] = 0, \quad [g_d, g_{d'}, g_e] = 0, \quad \langle g_e, g_a \rangle^2 > 1.$$

Иначе говоря, четыре из шести векторов лежат в одной плоскости.

Индекс  $e$  здесь не предполагается, а строится: из (1) следует существование вектора вне доминирующей тройки, читающего  $g_a$  с квадратом показания больше единицы, а векторы  $g_y, g_z$  ортогональны  $g_a$  и потому этим вектором не являются. Утверждения  $q_{dd'} = 0$  и  $[g_a, g_d, g_{d'}] = 0$  — следствия соотношения  $\langle g_d, g_a \rangle g_d + \langle g_{d'}, g_a \rangle g_{d'} = g_a$  при  $\|g_a\| = 1$ , а само это соотношение есть равенство (1), прочитанное в плоскости.

Опровержение оставшейся конфигурации из двух плоскостей не получено. Численно она невозможна, однако запас не отделён от нуля: минимум величины  $\max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C - I)$  по этой конфигурации ведёт себя как удвоенный наименьший вес (значения 0,105, 0,041, 0,020, 0,008 при нижних границах весов 0,05, 0,02, 0,01, 0,004). Поэтому доказательство обязано использовать положительность весов.

При  $m = 5$  этот случай ранее был сведён к явному множеству в  $\mathbb{R}^8$ , заданному линейными неравенствами в подходящих координатах, и доказана его пустота (явное тождество, найденное линейным программированием); переход от системы к этому множеству доказан при дополнительных предположениях, а именно: внешние векторы не параллельны оси, их показания не равны нулю и плоский блок зазора положительно определён.

Один нуль. Пусть  $\langle g_a, w \rangle = 0$ ; тогда  $w$  лежит в плоскости векторов  $g_b, g_c$  и  $q_{bc} = 0$ . Численно случай пуст при любой фиксированной нижней границе весов, однако точка минимума соответствующей задачи является точкой Чебышёва (шесть ограничений активны одновременно), и градиентные методы к ней не сходятся; требуется точное решение системы активных ограничений.

Нулей нет. Все три парных минора внутри тройки положительны. Это общий случай. Если в системе все пятнадцать пар имеют положительный парный минор и все  $\ell_c > 1$ , то по (4) все двадцать определителей  $D$  неположительны; требуется доказать, что такой граничной системы нет. Подсчёт троек в графе пар с положительным минором (теорема Мантеля формализована) сам по себе знака определителя не даёт: неположительность всех  $D$  — условие, а не вывод, и нужен аналитический аргумент. Если же в системе есть пара с  $q_{ab} \leq 0$ , то по следствию 4.6 она не содержится целиком ни в одной доминирующей тройке, и требуется вывести коллинеарность  $g_a, g_b$ ; как отмечено выше, одной оценки  $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$

для этого недостаточно, и естественный путь — получить вторую доминирующую тройку с тем же вектором ядра и применить предложение 4.8.

## 7 Нерешённые вопросы

Граничная система размера 6 ранга 3 либо содержит вектор единичной длины, либо все её векторы имеют  $\ell_c > 1$  (предложение 4.1). Гипотеза 3.6 следует из положительных ответов на пять вопросов ниже; сведение гипотезы к ним — техническая работа, выполненная частично.

Вопрос 7.1. Верно ли, что во всякой граничной системе размера 5 ранга 3 не менее четырёх доминирующих троек? (Численно их от шести до восьми.) Положительный ответ вместе со следствием 4.4 закрывает случай вектора единичной длины, а с ним подслучай одного единичного вектора в §5 и случай двух нулей в §6.

В оставшихся вопросах все векторы системы имеют  $\ell_c > 1$ .

Вопрос 7.2. Верно ли условие (А) из §5.3 при  $\sigma \geq 1/2$ ,  $\alpha_d, \alpha_{d'}, \alpha_{d''} \geq 1 - \sigma$ ? Это одно полиномиальное неравенство от шести переменных; известно, что оно не представимо в виде неотрицательной комбинации произведений линейных ограничений.

Вопрос 7.3. Верно ли условие (Б) из §5.3? Доказательство обязано использовать вещественность поля и выбор индекса  $e$  в зависимости от системы.

Вопрос 7.4. Пуст ли случай одного нуля в §6?

Вопрос 7.5. В случае отсутствия нулей в §6: (а) существует ли граничная система, у которой все  $\ell_c > 1$  и все пятнадцать парных миноров положительны? (б) Верно ли, что пара с  $q_{ab} \leq 0$  в граничной системе коллинеарна?

Положительные ответы на вопросы 7.2, 7.3 дают пустоту случая ранга один при  $\ell_c > 1$ ; вопросы 7.4, 7.5 — жёсткость случая ранга два. Прямые пути (подслучаи одного единичного вектора, множество в  $\mathbb{R}^8$ ) остаются в запасе и могут оказаться короче вопроса 7.1.

Всё остальное в разборе доказано: критерий доминирования, оценка длин, предложения 4.2–4.3, тождества §4.4, предложение 4.5 и его следствия, предложение 4.8, предложение 4.9, соотношения (12)–(13), исключение троек с двумя векторами из  $C$  и подслучай двух единичных векторов, пустота множества в  $\mathbb{R}^8$  при  $m = 5$ .

## 8 Путь к полному решению при $k = 3$

Цепочка выводов такова:

вопросы 7.1–7.5  $\implies$  гипотеза 3.6  $\xrightarrow{3.7}$  GTZ(6, 3)  $\xrightarrow{3.4}$  GTZ( $m$ , 3) при всех  $m \implies$  исходная формулировка

Все стрелки, кроме первой, доказаны. Для ранга 3 остаётся доказать ровно гипотезу 3.6, то есть ответить на вопросы §7. Разумеется, годится и прямое доказательство GTZ(6, 3), минуя гипотезу; теорема 3.4 доводит его до всех размеров.

Три замечания о методе. Во-первых, достаточно рассматривать системы с линейно независимыми матрицами  $g_c g_c^\top$  (предложение 3.9); в них веса суть рациональные функции направлений, и все тождества §4.4 становятся тождествами от одних направлений. Во-вторых, вещественность поля необходима только в вопросе 7.3 и, возможно, в вопросе 7.5; остальные вопросы допускают доказательства средствами теории неотрицательно определённых матриц, а вопрос 7.1 относится к размеру 5, где структура граничных систем известна. В-третьих, множество граничных систем есть множество минимумов функции  $\Phi = \max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C)$ , а не её линия уровня; поэтому всякое неравенство, доказываемое на этом множестве, не может иметь положительного запаса, и искать следует тождества, а не строгие оценки.

## 9 Произвольный ранг

### 9.1 Схема индукции по рангу

В формализации построен полный вывод  $\text{GTZ}(m, k)$  при всех  $m$  и  $k$  из семи недоказанных утверждений, пять из которых относятся к клетке  $(6, 3)$  и в совокупности равносильны гипотезе 3.6, а два — к старшим рангам. Опишем эту схему.

Индукция ведётся по рангу  $k$ ; при  $k \leq 2$  всё доказано. Пусть  $k \geq 3$  и все утверждения  $\text{GTZ}(m, k-1)$  доказаны. Размеры  $m$  при ранге  $k$  делятся на четыре зоны.

Теорема 9.1. 1) При  $m \leq k+2$  утверждение  $\text{GTZ}(m, k)$  верно (теорема 2.3).

2) При  $k+3 \leq m \leq 2k-1$  утверждение  $\text{GTZ}(m, k)$  следует из  $\text{GTZ}(m, k-1)$  при всех  $m$ .

3) При  $2k \leq m \leq k(k+1)/2$  из  $\text{GTZ}(m-1, k)$  и утверждения «всякая граничная система размера  $m$  ранга  $k$  содержит коллинеарную пару» следует  $\text{GTZ}(m, k)$ .

4) При  $m > k(k+1)/2$  утверждение  $\text{GTZ}(m, k)$  следует из  $\text{GTZ}(m', k)$  при  $m' < m$  (лемма 3.3).

Поясним пункты 2) и 3). Для взвешенной системы размера  $m$  ранга  $k$  существует дополнительная система того же размера и ранга  $m-k$  с теми же весами, в которой доминирующие  $k$ -подмножества первой — в точности дополнения доминирующих  $(m-k)$ -подмножеств второй (в формализации это утверждение доказано; при равных весах оно сводится к совпадению сингулярных чисел дополнительных подматриц ортогональной матрицы). При  $m = 2k-1$  ранг дополнительной системы равен  $k-1$ , и работает предположение индукции; меньшие  $m$  покрываются леммой 3.2. Эта зона пуста при  $k=3$ , а при  $k=4$  состоит из одной клетки  $(7, 4)$ .

Пункт 3) — дословное повторение доказательства теоремы 3.7. Склейка коллинеарной пары уменьшает размер на единицу и использует  $\text{GTZ}(m-1, k)$ ; линейная связность множества систем без коллинеарных пар и существование системы со строго доминирующим  $k$ -подмножеством при всех  $k \geq 4$  и всех  $m$  из зоны 3) доказаны. Недоказанной остаётся только лемма о коллинеарной паре.

Гипотеза 9.2. Пусть  $k \geq 3$  и  $2k \leq m \leq k(k+1)/2$ . Если верно  $\text{GTZ}(m-1, k)$ , то всякая граничная система размера  $m$  ранга  $k$  содержит коллинеарную пару.

При  $k=3$  зона 3) состоит из одной клетки  $m=6$ , и гипотеза 9.2 превращается в гипотезу 3.6. Формально гипотеза 9.2 разделена на две части (при  $m < k(k+1)/2$  и при  $m = k(k+1)/2, k \geq 4$ ); это и есть два упомянутых выше утверждения о старших рангах.

Теорема 9.3. В предположении гипотезы 9.2 при  $k \geq 4$  утверждение « $\text{GTZ}(m, k)$  при всех  $m$  и  $k$ » равносильно  $\text{GTZ}(6, 3)$ .

Число клеток в зоне 3) равно  $(k-1)(k-2)/2$ : одна при  $k=3$ , три при  $k=4$  (размеры 8, 9, 10), шесть при  $k=5$ . Для каждой нужна своя лемма о коллинеарной паре.

### 9.2 Что переносится на старшие ранги

Дословно переносятся: теорема 3.4 (одна решающая клетка на ранг), леммы 3.2, 3.3, рассуждение о связности, склейка коллинеарной пары, критерий доминирования через матрицу Грама и цепочку главных миноров (с  $k$  условиями вместо трёх), предложение 4.5 в виде  $\text{adj } N = e_{k-1}(N) s s^\top$  для вырожденной  $N$  ранга  $k-1$ , предложение 4.8, тождества §4.4 с заменой 3 на  $k$ , предложение 4.2.

С оговорками переносится разбор по линейной зависимости матриц  $g_c g_c^\top$ . В клетке  $m = k(k+1)/2$  линейная независимость означает, что эти матрицы образуют базис  $\mathcal{S}_k$ , как

и при  $k = 3$ . Но в случае зависимости при  $k = 3$  коэффициенты единственной зависимости распадаются по знакам ровно на три положительных и три отрицательных, и это даёт разбор; при  $k \geq 4$  допустимых распределений знаков много, и разбор ветвится.

Не переносится следующее. В клетках зоны 3) с  $m < k(k+1)/2$  матрицы  $g_c g_c^\top$  не порождают  $\mathcal{S}_k$ : линейная зависимость не обязательна, веса не определяются направлениями, и все инструменты, опирающиеся на квадратность системы (1), теряют предпосылку. При  $k = 3$  таких клеток нет, при  $k = 4$  это  $(8, 4)$  и  $(9, 4)$ . Наконец, вещественность поля необходима при всех  $m \geq k + 2$  (теорема 2.5).

Естественный порядок работы: клетка  $(6, 3)$ ; затем  $(7, 4)$ , получающаяся бесплатно из зоны 2); затем  $(8, 4)$ ,  $(9, 4)$ ,  $(10, 4)$  — первые клетки, в которых лемма о коллинеарной паре нужна вне квадратного случая и в нём; затем общая схема по образцу.

## 10 О роли поля и о решающем размере

Пример 10.1. Пусть  $\omega = e^{2\pi i/3}$ ,  $g_0 = (\sqrt{2}, 0)$ ,  $g_j = (\sqrt{2/3}, \sqrt{4/3}\omega^{j-1})$ ,  $j = 1, 2, 3$ ,  $t_c = 1/4$ . Тогда  $\ell_c = 2$  при всех  $c$  и  $|\langle g_a, g_b \rangle|^2 = 4/3$  при  $a \neq b$ , то есть все четыре прямые попарно равноугольны. Для любой пары  $C$  имеем  $\text{tr } S_C = 4$ ,  $\det S_C = 8/3$ , и наименьшее собственное значение каждой из шести пар равно  $\alpha_* = 2 - 2/\sqrt{3} = 0,845 \dots < 1$ .

Положим  $\alpha_k(\mathbb{F}) = \inf \max_{|C|=k} \lambda_{\min}(S_C)$ , где нижняя грань берётся по взвешенным системам над  $\mathbb{F}$  всех размеров; утверждение GTZ при ранге  $k$  равносильно неравенству  $\alpha_k(\mathbb{F}) \geq 1$ . Известно, что  $\alpha_1(\mathbb{R}) = \alpha_1(\mathbb{C}) = \alpha_2(\mathbb{R}) = 1$ ; пример 2.6 даёт  $\alpha_3(\mathbb{R}) \leq 1$ , пример 10.1 —  $\alpha_2(\mathbb{C}) \leq \alpha_*$ ; равенство  $\alpha_2(\mathbb{C}) = \alpha_*$  доказано в [3] предельным переходом по рациональным весам (в формализации пока только оценка сверху). Комплексный пример из §5.3 показывает, что и при  $k = 3$  утверждение над  $\mathbb{C}$  ложно, в согласии с теоремой 2.5, и локализует необходимость вещественности в случае ранга один ровно в условии (Б).

Эрмитовы матрицы порядка  $k$  над  $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$  образуют вещественное пространство размерности  $N_k(\mathbb{R}) = k(k+1)/2$ ,  $N_k(\mathbb{C}) = k^2$ , а условие (1) — линейная система в этом пространстве с  $m$  неизвестными.

Гипотеза 10.2. Решающий размер при ранге  $k$  над  $\mathbb{F}$  есть  $m = N_k(\mathbb{F})$ : при  $m < N_k(\mathbb{F})$  утверждение следует из теоремы 2.3 и её аналогов, а при  $m = N_k(\mathbb{F})$  решается его судьба.

Проверка на известных случаях: при  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ,  $k = 2$  имеем  $N_2 = 3 = k + 1$  и утверждение верно; при  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ,  $k = 2$  имеем  $N_2 = 4 = k + 2$  и утверждение ложно с постоянной  $\alpha_*$ ; при  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ,  $k = 3$  имеем  $N_3 = 6 = k + 3$  — оставшийся случай. Над  $\mathbb{R}$  теорема 3.4 подтверждает первую половину гипотезы при всех  $k$ .

Замечание 10.3. Сблзнительно предположить, что при  $m = N_k(\mathbb{F})$  наихудшая конфигурация —  $N_k$  попарно равноугольных прямых. Над  $\mathbb{C}$  при  $k = 2$  это так. Над  $\mathbb{R}$  при  $k = 3$  шесть равноугольных прямых — диагонали икосаэдра, и они доминируют строго; именно поэтому они служат опорной системой в доказательстве теоремы 3.7. Аналогия работает лишь в одну сторону.

## Список литературы

- [1] С. А. Горейнов, Е. Е. Тыртышников, Н. Л. Замарашкин. A theory of pseudoskeleton approximations. Linear Algebra Appl. 261 (1997), 1–21.
- [2] S. Sengupta, M. Pautov. arXiv:2604.05944.
- [3] Полный текст: paper/main.tex; формализация: каталоги Gtz/ и Skeleton/ того же репозитория.



## А Формальная проверка

Перечисленные ниже утверждения доказаны в системе Lean 4 и проверены её ядром; доказательства не используют аксиом сверх стандартных для библиотеки Mathlib. Реестр недоказанных утверждений (Skeleton/Obligations.lean) содержит ровно семь записей: пять, равносильных в совокупности гипотезе 3.6, и две части гипотезы 9.2. Имена приведены без префикса Gtz.

| Утверждение                       | Имя в формализации                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исходная формулировка             | GtzOriginal; взвешенная: GtzWeighted, GtzWeightedAll                                                                                                                                                                                                           |
| Теорема 2.3                       | InductionStep.corankFloor_holds                                                                                                                                                                                                                                |
| Теорема 2.4                       | gtz_rank_two                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Теорема 2.5                       | not_complexGtzWeighted_of_rank_add_two_le_size                                                                                                                                                                                                                 |
| Пример 2.6                        | diamondDesign, diamondDesign_isTie,<br>not_hasParallelPair_diamondDesign,<br>not_hingeHoldsAtSize_five_three                                                                                                                                                   |
| Теорема 3.1                       | sizeGap_at_rank_three                                                                                                                                                                                                                                          |
| Лемма 3.2                         | gtzWeighted_of_le                                                                                                                                                                                                                                              |
| Лемма 3.3                         | gtzWeighted_of_forall_smaller, crystallizationSharp                                                                                                                                                                                                            |
| Теорема 3.4                       | gtzWeightedAll_of_veroneseTop                                                                                                                                                                                                                                  |
| Гипотеза 3.6                      | HingeHoldsAtSize 6 3                                                                                                                                                                                                                                           |
| Теорема 3.7                       | gtzWeighted_six_three_of_hinge, gtzWeightedAll_three_of_hinge;<br>входы: icosadesign_strictly_dominates,<br>parallelFreeReachesAnchor_six_three,<br>exists_dominating_triple_of_hasParallelPair_sixThree                                                       |
| Предложение 3.9                   | sixThree_stress_trichotomy, StressFreeHingeHoldsSixThree;<br>равносильность с пятью утверждениями:<br>allFiveOnPath_iff_hingeHoldsAtSize_six_three,<br>onPathRegistryCollapse; три неравенства:<br>offsetDominatesSomewhere_iff_hingeHoldsAtSize_six_three     |
| Критерий (4)                      | tripleGram_posDef_iff_pairVocabulary, isTie_triple_trichotomy                                                                                                                                                                                                  |
| Предложение 4.1                   | leverage_one_le_of_isTie                                                                                                                                                                                                                                       |
| Предложение 4.2                   | isTie_sixThree_allHeavy_or_funnel,<br>unitAtom_parallel_of_two_readings_zero                                                                                                                                                                                   |
| Предложение 4.3                   | dominates_and_fixes_of_deflatedGapBound,<br>pairMinorTotal_floor_of_deflatedGapBound,<br>unitAtom_two_mirror_swaps_absurd,<br>unitAtom_second_swap_absurd, unitAtom_three_blind_absurd,<br>swapDegree_le_one_card_le_three,<br>isTie_sixThree_funnel_structure |
| Тождества (9), −4                 | pairMinor_budget, exists_offDiag_pairMinor_pos,<br>weighted_aggregate_design_blind                                                                                                                                                                             |
| Предложение 4.5,<br>следствие 4.6 | pairGapMinor_eq_pairMinorTotal_mul_reading_first (и _second,<br>_third), pairGapMinor_nonneg_of_dominates,<br>inadmissible_pair_not_inside_dominates                                                                                                           |
| Равенство (11),<br>следствие 4.7  | det_add_atomMatrix_of_unit_null,<br>fourSet_posDef_of_reading_ne_zero,<br>secondInvariantOfThree_gap_eq_pairMinorTotal                                                                                                                                         |
| Предложение 4.8                   | mirror_reading_smul_eq,<br>hasParallelPair_of_mirror_nullDominators,<br>mirror_shared_pairGapMinor_eq_zero; без собственных<br>векторов: модуль ProbeFreeHingeTrigger                                                                                          |



| Утверждение                              | Имя в формализации                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оценка $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ | crossNormSq_le_of_pairGapMinor_nonpos                                                                                                                                                             |
| Соотношения (12)–(13)                    | модуль CornerAxisCalculus; десять троек:<br>corner_posDef_triple_inter_le_one; два единичных вектора:<br>corner_twoAxisZero_absurd                                                                |
| Предложение 5.1,<br>импликация (15)      | pairing_cap, pairGapMinor_pos_of_normalizedExcess;<br>условие (A) вне остаточного случая: модуль<br>CornerAdmissibleGateway; невозможность представления:<br>модуль GatewayCertificateObstruction |
| Условие (B), матрица $X$                 | tripleGram_posDef_of_admissible_of_repay; модуль<br>CornerRepaymentMatrix                                                                                                                         |
| Случай двух нулей, §6                    | k2SixThree_parallel_or_boundary_plane; множество в $\mathbb{R}^8$ :<br>k2Chart_kill, k2FiveTwoZero_kill                                                                                           |
| Теорема 9.1                              | weighted_naimark_duality, gtzWeighted_of_dual_rank,<br>gtzWeighted_belowWindow_of_predecessor,<br>gtzWeighted_succ_of_hinge_of_reach,<br>sharpWindowAnchorReachRankFourAndUp                      |
| Гипотеза 9.2                             | Skeleton.obligationSubThresholdBandHinge,<br>Skeleton.obligationThresholdCellHingeRankFourAndUp; при $k = 3$ :<br>Skeleton.obligationThresholdCellHinge                                           |
| Теорема 9.3                              | everyRank_iff_sixThree,<br>Skeleton.GeneralRank.skeletonGtzWeightedAllEveryRank                                                                                                                   |